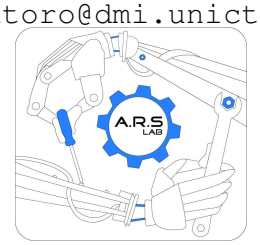
Primi Passi: dall'elettricità all'aritmetica

Corrado Santoro

Dipartimento di Matematica e Informatica
santoro@dmi.unict.it



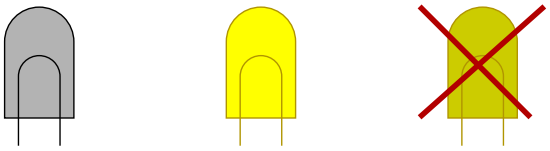
Corso di Architettura degli Elaboratori

Notes

I principi elettrici di un calcolatore

Solo due stati elettrici

- Il calcolatore è una macchina composta da **circuiti e collegamenti elettrici**
- Immaginiamo di poter connettere delle lampadine o dei LED ai vari collegamenti presenti dentro un computer
- Immaginiamo di poter effettuare delle "istantanee" per valutare la luminosità delle lampadine
- Scopriremmo che ogni lampadina è sempre o **totalmente spenta** oppure **totalmente accessa** (*"tertium non datur"*)
- Non troveremo **mai** una lampadina accesa "con luminosità parziale"

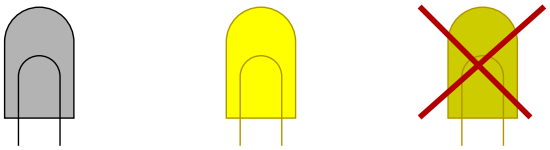


Notes

I principi elettrici di un calcolatore

Solo due stati elettrici

- Immaginiamo di poter misurare (con uno strumento) il livello di tensione istantaneo dei vari collegamenti presenti dentro un computer
- Scopriremmo che lo strumento **misura sempre** o 0 **Volt** oppure un valore **sempre uguale alla tensione di funzionamento** del calcolatore (in genere 5 *Volt*, 3.3 *Volt*, 2.8 *Volt*, 1.8 *Volt*)
- Non leggeremo **mai** un valore intermedio
- Dunque ogni collegamento elettrico può avere solamente uno dei due **stati** seguenti:
  - **OFF,** lampadina spenta, 0 *Volt*
  - **ON,** lampadina accesa, tensione di funzionamento



Notes

I principi elettrici di un calcolatore

Perchè solo due stati elettrici?

1. **Progettare e realizzare** circuiti elettrici di tipo ON/OFF è molto più semplice ed immediato rispetto a dover gestire diversi livelli di tensione (sono “reti di interruttori”)
2. E’ possibile modellare dei **sistemi formali (algebre)** che fanno uso dei concetti di ON/OFF
3. Tali sistemi formali sono **facilmente realizzabili** tramite circuiti ON/OFF
4. Attraverso tali algebre è possibile **modellare operazioni artimetiche, di confronto, etc.**, che pertanto possono essere realizzate tramite circuiti ON/OFF
5. Attraverso tali algebre è possibile **rappresentare e manipolare informazioni** di vario genere

Notes

I principi elettrici di un calcolatore

1. Dall'elettricità ai numeri

- Rappresentiamo i concetti ON/OFF tramite **numeri**:
  - **OFF =** 0
  - **ON =** 1
- Riusciamo a rappresentare qualunque informazione tramite un **insieme di** "0" **e** "1"?
- Introduciamo il **sistema di numerazione binaria**, cioè un modo di rappresentare **numeri** (interi, reali, etc.) tramite un insieme di "0" e "1"
- Individuata una tipologia di informazione, introduciamo delle **regole non ambigue** per "trasformare" (rappresentare) l'informazione in "numeri" o insiemi di numeri
- Poichè tali numeri possono essere rappresentati in **binario**, possiamo trasformare l'informazione in un insieme di "**ON**/**OFF**" che possono, a loro volta, diventare realizzazioni circuitali

Notes

I principi elettrici di un calcolatore

1. Dall'elettricità ai numeri

- **Sistema di Numerazione Binaria**
- **Rappresentazione di informazioni** tramite numeri binari:
  - Interi
  - Razionali
  - Reali
  - Testo
  - Immagini
  - ...

Notes

2. Dall'elettricità alle operazioni

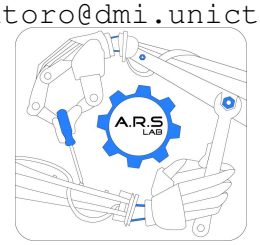
- Troviamo un **sistema formale** i grado di:
  - Operare con i concetti **OFF**/**ON** o $0, 1$
  - Introdurre delle **operazioni** che siano facilmente realizzabili circuitalmente
  - Utilizzare tali operazioni per realizzare le **operazioni aritmetiche**
- **Algebra di Boole (o Booleana)**
  - Insieme: $S = \{0, 1\}$
  - Operazioni: somma (booleana), prodotto (booleano), negazione
- **Circuiti "Logici"** $\Rightarrow$ realizzazioni delle operazioni booleane

Notes

Primi Passi: dall'elettricità all'aritmetica

Corrado Santoro

Dipartimento di Matematica e Informatica
santoro@dmi.unict.it



Corso di Architettura degli Elaboratori

Notes